Schurawski
Heinrich
Email: sch31085@hs-regensburg.de

Einfache Algorithmen

Einstiegsaufgabe

Variante 1

Aufgabe: Gegeben sind eine Liste mit Zahlen und eine Liste mit Zielwerten. Welche Zielwerte können durch die Addition von zwei Zahlen aus der Zahlenliste gebildet werden.

Variante 1: Reine Addition

In diesem Algorithmus wird zunächst die erste Zahl aus der Zielwertliste mit der Summe der ersten und der darauffolgenden Zahl aus der Zahlenliste verglichen. Nachdem das Ergebnis der ersten Rechnung mit dem Zielwert abgeglichen wurde, wird die zu addierende Zahl (zweiter Summand) durch die nächste Zahl aus der Zahlenliste ersetzt, bis die Liste einmal vollständig durchlaufen wurde oder die Summe und der Zielwert identisch sind. Wurde der Zielwert nicht erreicht wird als nächstes der erste Summand durch die nächste Zahl aus der Zahlenliste ersetzt und der obige Vorgang widerholt. Bei einer Übereinstimmung aus Summe und Zielwert, wird der Zielwert in einer weiteren Liste gespeichert. Wurden alle Zahlen miteinander addiert oder der Zielwert erreicht wird die nächste Zahl aus der Zielwertliste gewählt und erneut wie oben beschrieben mit den Summen der Zahlen verglichen.

Beachten Sie, dass keine Zahl mit sich selbst (gleicher Index) addiert werden darf.

Dieser Algorithmus ist darauf ausgelegt das Problem möglichst simpel und ohne großen Programmieraufwand zu lösen. Die Laufzeit des Programms wurde bei diesem Lösungsansatz nicht beachtet.